Gramatika a mysl: o *psech*, *zlatu* a *nábytku*

Mojmír Dočekal

2026-10-25

Úvod

Background

- nepočitatelná jména vs. počitatelná jména

(1) a. voda, zlato, prach
b. chlapec, pes, kniha

Úvod

Background

- nepočitatelná jména vs. počitatelná jména
- intuitivně: nepočitatelná jména . . . neohraničená, substance, vlastnosti

(1) a. voda, zlato, prach
b. chlapec, pes, kniha

Úvod

Background

- nepočitatelná jména vs. počitatelná jména
- intuitivně: nepočitatelná jména . . . neohraničená, substance, vlastnosti
- počitatelná jména . . . ohraničená, individua, objekty

(1) a. voda, zlato, prach
b. chlapec, pes, kniha

Úvod

Background

- nepočitatelná jména vs. počitatelná jména
- intuitivně: nepočitatelná jména . . . neohraničená, substance, vlastnosti
- počitatelná jména . . . ohraničená, individua, objekty

(1) a. voda, zlato, prach
b. chlapec, pes, kniha

- křižovatka jazyka (gramatika), myšlení (konceptualizace) a znalostí o světě

Úvod

Background

- nepočitatelná jména vs. počitatelná jména
- intuitivně: nepočitatelná jména . . . neohraničená, substance, vlastnosti
- počitatelná jména . . . ohraničená, individua, objekty

(1) a. voda, zlato, prach
b. chlapec, pes, kniha

- křižovatka jazyka (gramatika), myšlení (konceptualizace) a znalostí o světě
- přednáška: lingvistické hledisko (+ psycholingvistické experimenty)

Osnova

1. Kognitivní vs. lingvistický základ substancí/nepočitatelných jmen

Osnova

1. Kognitivní vs. lingvistický základ substancí/nepočitatelných jmen
2. Nepočitatelná jména vs. počitatelná jména (lingvistika)

Osnova

1. Kognitivní vs. lingvistický základ substancí/nepočitatelných jmen
2. Nepočitatelná jména vs. počitatelná jména (lingvistika)
3. Falešná nepočitatelná jména

Kognitivní nebo lingvistický základ

- slova pro tekutiny, hmoty, kameny, . . . $\rightarrow$ nepočitatelná jména

(2) a. voda
b. těsto
c. zlato
d. písek

Kognitivní nebo lingvistický základ

- slova pro tekutiny, hmoty, kameny, ... $\rightarrow$ nepočitatelná jména
- intuitivní myšlenka: takové třídy slov denotují substance

(2)
a. voda
b. těsto
c. zlato
d. písek

Kognitivní nebo lingvistický základ

- slova pro tekutiny, hmoty, kameny, . . . $\rightarrow$ nepočitatelná jména
- intuitivní myšlenka: takové třídy slov denotují substance
- substance mohou být spojeny nebo rozděleny

(2) a. voda
b. těsto
c. zlato
d. písek

Kognitivní nebo lingvistický základ

- slova pro tekutiny, hmoty, kameny, ... $\rightarrow$ nepočitatelná jména
- intuitivní myšlenka: takové třídy slov denotují substance
- substance mohou být spojeny nebo rozděleny
- prototypická nepočitatelná jména

(2) a. voda
b. těsto
c. zlato
d. písek

- nekanonická nepočitatelná jména

(3) a. falešná nepočitatelná jména: nábytek, nádobí
b. abstraktní jména: krása, znalost
c. slovesná podstatná jména: skákání, stavění

(počitatelná abstraktní jména: *ctnost*, *víra*, počitatelné výsledky: *jeden skok*, *jedna budova*)

Dávná myšlenka: Quine (1960)

- dávná otázka:

(4) Můžeme derivovat počitatelná/nepočitatelná jména z

Quine (1960): referenční rámec vzniká skrze jazyk - počitatelná/nepočitatelná jména jsou založeny čistě lingvisticky

Dávná myšlenka: Quine (1960)

- dávná otázka:

(4) Můžeme derivovat počitatelná/nepočitatelná jména z

(i) lingvistiky (gramatika: pluralizace, kvantifikátory)

Quine (1960): referenční rámec vzniká skrze jazyk - počitatelná/nepočitatelná jména jsou založeny čistě lingvisticky

Dávná myšlenka: Quine (1960)

- dávná otázka:

(4) Můžeme derivovat počitatelná/nepočitatelná jména z

(i) lingvistiky (gramatika: pluralizace, kvantifikátory)

(ii) kognice/realita

Quine (1960): referenční rámec vzniká skrze jazyk - počitatelná/nepočitatelná jména jsou založeny čistě lingvisticky

- dobře zapadá do Quineova uvažování: relativismus, holismus

(5) Gavagai is sleeping.

- dobře zapadá do Quineova uvažování: relativismus, holismus
- (5) není pravda/lež, protože koresponduje s jednoduchou atomickou skutečností

(5) Gavagai is sleeping.

- dobře zapadá do Quineova uvažování: relativismus, holismus
- (5) není pravda/lež, protože koresponduje s jednoduchou atomickou skutečností
- ale protože koresponduje mezi přesvědčením (+ jazyk) a světem

(5) Gavagai is sleeping.

- dobře zapadá do Quineova uvažování: relativismus, holismus
- (5) není pravda/lež, protože koresponduje s jednoduchou atomickou skutečností
- ale protože koresponduje mezi přesvědčením (+ jazyk) a světem

(5) Gavagai is sleeping.

- Quine: celý kvantifikační aparát lidského jazyka (pluralizace, členy, . . .) měří svět

- Quineova teorie osvojování jazyka

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích
- nerozlišený rámec reference

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích
- nerozlišený rámec reference
- Quine: pro děti jsou všechna jména nepočitatelná

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích
- nerozlišený rámec reference
- Quine: pro děti jsou všechna jména nepočitatelná

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- poté, co se děti naučí celou gramatiku jejich jazyka, předpokládají objekty (rozumí počitatelným jménům)

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích
- nerozlišený rámec reference
- Quine: pro děti jsou všechna jména nepočitatelná

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- poté, co se děti naučí celou gramatiku jejich jazyka, předpokládají objekty (rozumí počitatelným jménům)
- celý gramatický systém: determinanty, jednotné/množné číslo, ...

- Quineova teorie osvojování jazyka
- děti se rodí bez jakékoli představy o objektech/substancích
- nerozlišený rámec reference
- Quine: pro děti jsou všechna jména nepočitatelná

(6) “mama” označuje jakoukoli část mama-zkušenosti

- poté, co se děti naučí celou gramatiku jejich jazyka, předpokládají objekty (rozumí počitatelným jménům)
- celý gramatický systém: determinanty, jednotné/množné číslo, ...
- dobře zapadá od Quineova Sapir-Whorf relativistického postoje (každý jazyk si libovolně odřízne kognitivní prostor)

Experimentální falzifikace

- Quineova myšlenka je prostě špatná

Experimentální falzifikace

- Quineova myšlenka je prostě špatná
- série experimentů kognitivních psychologů

Experimentální falzifikace

- Quineova myšlenka je prostě špatná
- série experimentů kognitivních psychologů
- Soja et al. (1991)

Experimentální falzifikace

- Quineova myšlenka je prostě špatná
- série experimentů kognitivních psychologů
- Soja et al. (1991)
- přibližně ve dvou letech (dříve před třetím rokem, kdy dochází k osvojení gramatiky mateřského jazyka) mají děti strukturované očekávání o rozdílu mezi objekty a substancemi

Soja et al. (1991)

- tři experimenty

(7) Zda ontologické rozlišení mezi objekty a nepevnými substancemi podmiňuje promítání významů slov před tím, než děti zvládnou syntax počitatelných/nepočitatelných jmen.

Soja et al. (1991)

- tři experimenty
- výzkumná otázka:

(7) Zda ontologické rozlišení mezi objekty a nepevnými substancemi podmiňuje promítání významů slov před tím, než děti zvládnou syntax počitatelných/nepočitatelných jmen.

Soja et al. (1991)

- tři experimenty
- výzkumná otázka:

(7) Zda ontologické rozlišení mezi objekty a nepevnými substancemi podmiňuje promítání významů slov před tím, než děti zvládnou syntax počitatelných/nepočitatelných jmen.

- metoda: neznámé objekty a neznámé substance v úkolu učení slov (word-learning task)

Experiment

- zkoušení objektů a substancí

Experiment

- zkoušení objektů a substancí
- nová slova jako *blicket*, *stad*, *mell*, *doff*, *tannin*, *fitch*, *and* *tulver* (náhodně pro objekty a substance)

Experiment

- zkoušení objektů a substancí
- nová slova jako *blicket*, *stad*, *mell*, *doff*, *tannin*, *fitch*, *and* *tulver* (náhodně pro objekty a substance)
- ten, kdo provádí experiment: *This is my blicket*, ...

Experiment

- zkoušení objektů a substancí
- nová slova jako *blicket*, *stad*, *mell*, *doff*, *tannin*, *fitch*, *and* *tulver* (náhodně pro objekty a substance)
- ten, kdo provádí experiment: *This is my blicket*, . . .
- úkol: identifikovat správný druh objektu (*Point to the blicket*)

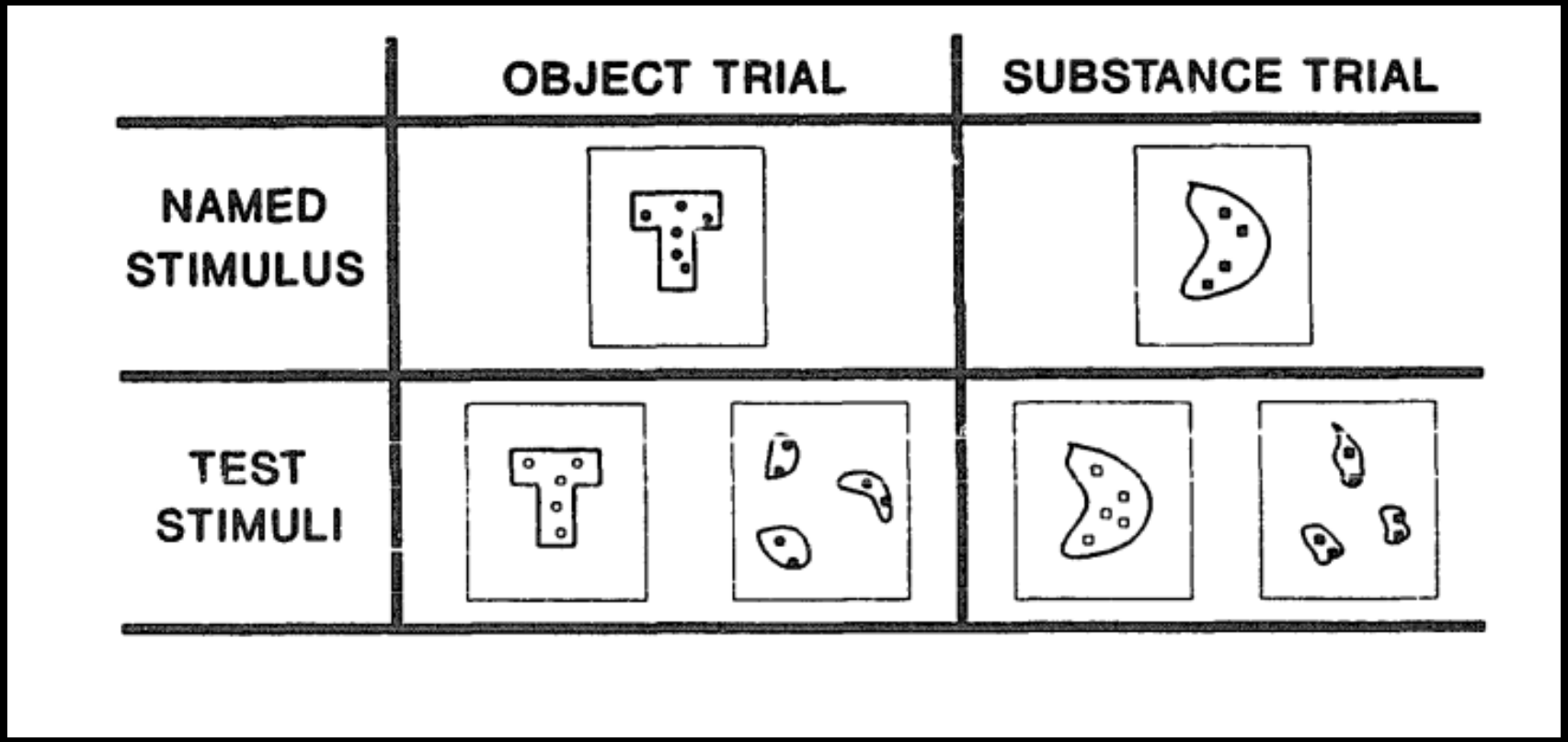


Figure 1: Soja, Carey, and Spelke 1991

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:
  - objekty mají hranice, pohybují se jako celky podél souvislých cest, zachovávají svoji identitu při vzájemném střetu

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:
  - objekty mají hranice, pohybují se jako celky podél souvislých cest, zachovávají svoji identitu při vzájemném střetu
  - substance nikoli

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:
  - objekty mají hranice, pohybují se jako celky podél souvislých cest, zachovávají svoji identitu při vzájemném střetu
  - substance nikoli
- děti zobecňují nové jméno na ostatní tokeny stejného objektu (bez ohledu na materiál)

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:
  - objekty mají hranice, pohybují se jako celky podél souvislých cest, zachovávají svoji identitu při vzájemném střetu
  - substance nikoli
- děti zobecňují nové jméno na ostatní tokeny stejného objektu (bez ohledu na materiál)
- objekty: zobecňování podle tvaru (ne materiálu a barvy)

Výsledky:

- děti rozlišují mezi objekty a substancemi předlingvisticky
- dvouleté děti ví, že:
  - objekty mají hranice, pohybují se jako celky podél souvislých cest, zachovávají svoji identitu při vzájemném střetu
  - substance nikoli
- děti zobecňují nové jméno na ostatní tokeny stejného objektu (bez ohledu na materiál)
- objekty: zobecňování podle tvaru (ne materiálu a barvy)
- substance: zobecňují podle materiálu (bez ohledu na tvar)

Přímý argument proti Quine (1960): objekty/substance nejsou lingvistické projekce do neklasifikovaného světa

- podle Quina by se ke všem stimulům měli chovat jako k mass (zobecňování podle materiálu)

Přímý argument proti Quine (1960): objekty/substance nejsou lingvistické projekce do neklasifikovaného světa

- podle Quina by se ke všem stimulům měli chovat jako k mass (zobecňování podle materiálu)
- může to být kognitivní znalost nebo reálná znalost o světě

Přímý argument proti Quine (1960): objekty/substance nejsou lingvistické projekce do neklasifikovaného světa

- podle Quina by se ke všem stimulům měli chovat jako k mass (zobecňování podle materiálu)
- může to být kognitivní znalost nebo reálná znalost o světě
- ale je to jazykově nezávislé

Přímý argument proti Quine (1960): objekty/substance nejsou lingvistické projekce do neklasifikovaného světa

- podle Quina by se ke všem stimulům měli chovat jako k mass (zobecňování podle materiálu)
- může to být kognitivní znalost nebo reálná znalost o světě
- ale je to jazykově nezávislé
- podobné důkazy nalezené u opic druhu *Makak rhesus*: Hauser and Spaulding (2006)

Přímý argument proti Quine (1960): objekty/substance nejsou lingvistické projekce do neklasifikovaného světa

- podle Quina by se ke všem stimulům měli chovat jako k mass (zobecňování podle materiálu)
- může to být kognitivní znalost nebo reálná znalost o světě
- ale je to jazykově nezávislé
- podobné důkazy nalezené u opic druhu *Makak rhesus*: Hauser and Spaulding (2006)
- opice očekávají, že objekty mají odlišný identifikační profil od tekutin

- objekt/substance je kognitivní (předlingvistické) rozlišení (experimentálně prokázáno)

(8) Jak je kontrast objekt/substance mapována na lidský jazyk?

(9)
a. základní nepočitatelná jména: zlato, voda, prach
b. počitatelná jména: pes, kniha, dítě
c. falešná nepočitatelná jména (nepočitatelná morfosyntakticky, počitatelná sémanticky): nábytek, nádobí, obuv

- objekt/substance je kognitivní (předlingvistické) rozlišení (experimentálně prokázáno)
- lingvistická otázka:

(8) Jak je kontrast objekt/substance mapována na lidský jazyk?

(9)
a. základní nepočitatelná jména: zlato, voda, prach
b. počitatelná jména: pes, kniha, dítě
c. falešná nepočitatelná jména (nepočitatelná morfosyntakticky, počitatelná sémanticky): nábytek, nádobí, obuv

- objekt/substance je kognitivní (předlingvistické) rozlišení (experimentálně prokázáno)
- lingvistická otázka:

(8) Jak je kontrast objekt/substance mapována na lidský jazyk?

- nejméně tři způsoby rozlišení:

(9)
a. základní nepočitatelná jména: zlato, voda, prach
b. počitatelná jména: pes, kniha, dítě
c. falešná nepočitatelná jména (nepočitatelná morfosyntakticky, počitatelná sémanticky): nábytek, nádobí, obuv

Lingvistický profil nepočitatelných jmen

Intuice (už Quine (1960)):

- substance mohou být spojeny nebo rozděleny

(10) nepočitatelná jména

a.	část zlata = zlato	divizivita
b.	zlato + zlato = zlato	kumulativita

(11) počitatelná jména

a.	část zlatého prstenu ≠ prsten	¬ divizivita
b.	prsten + prsten ≠ prsten (2 prsteny)	¬ kumulativita

Lingvistický profil nepočitatelných jmen

Intuice (už Quine (1960)):

- substance mohou být spojeny nebo rozděleny
- objekty nikoli

(10) nepočitatelná jména

a. část zlata = zlato — divizivita

b. zlato + zlato = zlato — kumulativita

(11) počitatelná jména

a. část zlatého prstenu ≠ prsten — ¬ divizivita

b. prsten + prsten ≠ prsten (2 prsteny) — ¬ kumulativita

Lingvistický profil nepočitatelných jmen

Intuice (už Quine (1960)):

- substance mohou být spojeny nebo rozděleny
- objekty nikoli
- lingvistická terminologie:

(10) nepočitatelná jména

a.	část zlata = zlato	divizivita
b.	zlato + zlato = zlato	kumulativita

(11) počitatelná jména

a.	část zlatého prstenu ≠ prsten	¬ divizivita
b.	prsten + prsten ≠ prsten (2 prsteny)	¬ kumulativita

1) přímá kombinace s (běžnými) čísly . . . nemožné pro nepočitatelná jména

(12) a. dvacet jedna prstenů/upírů/stolů
b. #dvacet jedna zlata/krve/vody

substance nemohou být počítány

1) přímá kombinace s (běžnými) čísly . . . nemožné pro nepočitatelná jména

- nazýváno “signature property” dle Chierchia (2010)

(12) a. dvacet jedna prstenů/upírů/stolů
b. #dvacet jedna zlata/krve/vody

substance nemohou být počítány

- signature property je nezávislá na označování plurálu

(13) a. The robbers were three.
b. #The gold was three.
c. The gold was two kilograms.

(14) a. Yhdeksän omena-a
Nine-nom apple-part-SG
b. #Yhdeksän vesi-a
Nine-nom water-part-SG [finština]

- signature property je nezávislá na označování plurálu
- měrové fráze dovolují počítání substancí

(13) a. The robbers were three.
b. #The gold was three.
c. The gold was two kilograms.

(14) a. Yhdeksän omena-a
Nine-nom apple-part-SG
b. #Yhdeksän vesi-a
Nine-nom water-part-SG [finština]

- the signature property je univerzální napříč různými typy jazyků:

(15) a. #san rou
three meat [mandarinština]

b. san bang rou
three CL meat
'three pounds of meat'

- the signature property je univerzální napříč různými typy jazyků:

a) jazyky s klasifikátory

(15) a. #san rou
three meat [mandarinština]

b. san bang rou
three CL meat
'three pounds of meat'

b) číselně neutrální jazyky

(16) a. #solaghe bër
five meat

b. solaghe nedadhi bër
five pound meat [Dënesųłiné]

2) Univerzální vlastnosti pro jazyky rozlišující jednotné/množné číslo

(17) a. That blood is yummy.
b. #Those bloods are yummy.
c. Those humans were yummy.
d. That gold weighs two kilograms.
e. #Those golds weigh two kilograms.

2) Univerzální vlastnosti pro jazyky rozlišující jednotné/množné číslo

a) pluralizace je obecně zakázána pro nepočitatelná jména

(17)
a. That blood is yummy.
b. #Those bloods are yummy.
c. Those humans were yummy.
d. That gold weighs two kilograms.
e. #Those golds weigh two kilograms.

Provizorně

- mapování z nepočitatelných jmen na počitatelné (viz dále)

(18) a. 71% of Earth's surface is covered with water. nepočitatelné

b. We bought three waters. počitatelné

(19) Epesan nera sto kefali mu
Fell-3pl water-pl-neut-nom on-the head-neut-sg my
'A lot of water fell on my head.'

Provizorně

- mapování z nepočitatelných jmen na počitatelné (viz dále)
- intenzifikace množného čísla nepočitatelných jmen v některých jazycích: Tsoulas (2006)

(18) a. 71% of Earth's surface is covered with water. nepočitatelné

b. We bought three waters. počitatelné

(19) Epesan nera sto kefali mu
Fell-3pl water-pl-neut-nom on-the head-neut-sg my
'A lot of water fell on my head.'

b) citlivost determinantů

(20) a. the/some boy
b. the/some boys
c. the/some water

(21) a. a/every boy
b. #a/every boys
c. #a/every water

b) citlivost determinantů

- některým determinantům na tom nezáleží:

(20)
a. the/some boy
b. the/some boys
c. the/some water

(21)
a. a/every boy
b. #a/every boys
c. #a/every water

b) citlivost determinantů

- některým determinantům na tom nezáleží:

(20)
a. the/some boy
b. the/some boys
c. the/some water

- některé jsou akceptovány pouze s jednotným číslem počitatelných jmen:

(21)
a. a/every boy
b. #a/every boys
c. #a/every water

- další kombinace pouze s množným číslem počitatelných jmen a nepočitatelných jmen

(22) a. #most/all boy
b. most/all boys
c. most/all water

- další kombinace pouze s množným číslem počitatelných jmen a nepočitatelných jmen

(22) a. #most/all boy
b. most/all boys
c. most/all water

- "determinátory nepočitatelných jmen" se kombinují (v množném čísle) s množným číslem počitatelných jmen a jednotným číslem nepočitatelných jmen (čeština *všechno*, *hodně*)

c) derivační morfologie

(23)

a.	mobile	
	(one) piece of furniture	počitatelné, jednotné číslo
b.	mobili	
	(>1) pieces of furniture	počitatelné, množné číslo
c.	mobilia	
	furniture	nepočitatelné (derivační morfologie)

c) derivační morfologie

- inflektivní morfologie: *dog* vs. *dogs* nebo *writes* vs. *write*

(23)

a. mobile
   (one) piece of furniture — počitatelné, jednotné číslo

b. mobili
   (>1) pieces of furniture — počitatelné, množné číslo

c. mobilia
   furniture — nepočitatelné (derivační morfologie)

c) derivační morfologie

- inflektivní morfologie: *dog* vs. *dogs* nebo *writes* vs. *write*
- derivační morfologie: *writes* vs. *writer* nebo *dog* vs. *doghouse*

(23)
a. mobile
(one) piece of furniture počitatelné, jednotné číslo
b. mobili
(>1) pieces of furniture počitatelné, množné číslo
c. mobilia
furniture nepočitatelné (derivační morfologie)

c) derivační morfologie

- inflektivní morfologie: *dog* vs. *dogs* nebo *writes* vs. *write*
- derivační morfologie: *writes* vs. *writer* nebo *dog* vs. *doghouse*
- některé jazyky rozlišují jednotné číslo, množné číslo a nepočitatelná jména v inflektivní a derivační morfologii

(23)
a. mobile
(one) piece of furniture počitatelné, jednotné číslo
b. mobili
(>1) pieces of furniture počitatelné, množné číslo
c. mobilia
furniture nepočitatelné (derivační morfologie)

c) derivační morfologie

- inflektivní morfologie: *dog* vs. *dogs* nebo *writes* vs. *write*
- derivační morfologie: *writes* vs. *writer* nebo *dog* vs. *doghouse*
- některé jazyky rozlišují jednotné číslo, množné číslo a nepočitatelná jména v inflektivní a derivační morfologii
- italština:

(23)
a. mobile
(one) piece of furniture počitatelné, jednotné číslo
b. mobili
(>1) pieces of furniture počitatelné, množné číslo
c. mobilia
furniture nepočitatelné (derivační morfologie)

čeština:

(24)

a.	list-0	počitatelné, jednotné číslo
b.	list-y	počitatelné, množné číslo
c.	list-í	nepočitatelné

- další typologické omezení (nekanonická nepočitatelná jména), viz Grimm and Dočekal (to appear)

Vlastnost mapování

- dle Chierchia (2010, s. 105)

(25) In any language L, substances are coded as mass by the tests prevailing in L.

Vlastnost mapování

- dle Chierchia (2010, s. 105)

(25) In any language L, substances are coded as mass by the tests prevailing in L.

- základní výrazy pro substance (krev, voda, zlato) jsou kódovány jako nepočitatelná jména, ale konkrétní jazykové mapování:

Vlastnost mapování

- dle Chierchia (2010, s. 105)

(25) In any language L, substances are coded as mass by the tests prevailing in L.

- základní výrazy pro substance (krev, voda, zlato) jsou kódovány jako nepočitatelná jména, ale konkrétní jazykové mapování:

a) jazyky s jednotným/množným číslem

Vlastnost mapování

- dle Chierchia (2010, s. 105)

(25) In any language L, substances are coded as mass by the tests prevailing in L.

- základní výrazy pro substance (krev, voda, zlato) jsou kódovány jako nepočitatelná jména, ale konkrétní jazykové mapování:

a) jazyky s jednotným/množným číslem

b) jazyky s klasifikátory

Vlastnost mapování

- dle Chierchia (2010, s. 105)

(25) In any language L, substances are coded as mass by the tests prevailing in L.

- základní výrazy pro substance (krev, voda, zlato) jsou kódovány jako nepočitatelná jména, ale konkrétní jazykové mapování:

a) jazyky s jednotným/množným číslem

b) jazyky s klasifikátory

c) jazyky s neutrálním číslem

Jazyky s klasifikátory

- v jazycích s klasifikátory se žádné jméno nemůže kombinovat s čísly

(26) a. #san nanhai
three boy [mandarinština]

b. san ge nanhai
three classifier boy
'three boys'

Jazyky s klasifikátory

- v jazycích s klasifikátory se žádné jméno nemůže kombinovat s čísly

(26) a. #san nanhai
three boy [mandarinština]

b. san ge nanhai
three classifier boy
'three boys'

- žádné označení čísla na jménu

Jazyky s klasifikátory

- v jazycích s klasifikátory se žádné jméno nemůže kombinovat s čísly

(26) a. #san nanhai
three boy [mandarinština]

b. san ge nanhai
three classifier boy
'three boys'

- žádné označení čísla na jménu
- všechna jména se chovají podobně jako nepočitatelná jména v jazycích označující číslo

Jazyky s klasifikátory

- v jazycích s klasifikátory se žádné jméno nemůže kombinovat s čísly

(26) a. #san nanhai
three boy [mandarinština]

b. san ge nanhai
three classifier boy
'three boys'

- žádné označení čísla na jménu
- všechna jména se chovají podobně jako nepočitatelná jména v jazycích označující číslo
- ale stále rozlišují mezi nepočitatelnými a počitatelnými jmény

- klasifikátory počitatelných jmen jako *ge* se kombinují pouze s jmény denotující objekty

(27) wu bang rou
fiwe pounds meat
'five pounds of meat'

(28) san bang de shu
three pound de book
'three pounds of books/three pound book'

- klasifikátory počitatelných jmen jako *ge* se kombinují pouze s jmény denotující objekty
- klasifikátory nepočitatelných jmen

(27) wu bang rou
fiwe pounds meat
'five pounds of meat'

(28) san bang de shu
three pound de book
'three pounds of books/three pound book'

- klasifikátory počitatelných jmen jako *ge* se kombinují pouze s jmény denotující objekty
- klasifikátory nepočitatelných jmen
- nebo měrové fráze vynucují interpretaci nepočitatelných jmen

(27) wu bang rou
fiwe pounds meat
'five pounds of meat'

(28) san bang de shu
three pound de book
'three pounds of books/three pound book'

Jazyky s neutrálním číslem

- chybí označování čísla

(29) tth'ay thiłtsi si
dish perf-1SG-make-SG-O perf
'I made one dish'

(30) tth'ay ghigha si
dish perf-1SG-make-PL-O perf
'I made several dishes.'

Jazyky s neutrálním číslem

- chybí označování čísla
- chybí klasifikátory

(29) tth'ay thiłtsi si
dish perf-1SG-make-SG-O perf
'I made one dish'

(30) tth'ay ghigha si
dish perf-1SG-make-PL-O perf
'I made several dishes.'

Jazyky s neutrálním číslem

- chybí označování čísla
- chybí klasifikátory
- Dënesųłiné z Wilhelm (2008)

(29)

tth'ay	thiłtsi	si
dish	perf-1SG-make-SG-O	perf

'I made one dish'

(30)

tth'ay	ghigha	si
dish	perf-1SG-make-PL-O	perf

'I made several dishes.'

- ale ani číselně neutrální jazyky nemohou počítat nepočitatelná jména

(31)
a. solaghe dzoł
five ball
b. solaghe k'asba
five chicken
c. #solaghe bër
five meat

- ale ani číselně neutrální jazyky nemohou počítat nepočitatelná jména

(31)
a. solaghe dzoł
five ball
b. solaghe k'asba
five chicken
c. #solaghe bër
five meat

- syntax čísel identifikuje nepočitatelná/počitatelná jména

Posun počitatelná jména $\leftrightarrow$ nepočitatelná jména

- nepočitatelná jména na počitatelná jména jsou běžnější, ale stále limitované

(32) We bought three waters/#bloods.

(33) a. They sell three wines: Rioja, Riesling and Veltliner
b. In this Zoo you can see three bears: panda, grizzly and brown bear.

Posun počitatelná jména $\leftrightarrow$ nepočitatelná jména

- nepočitatelná jména na počitatelná jména jsou běžnější, ale stále limitované

(32) We bought three waters/#bloods.

- angličtina dovoluje posun z poddruhů s nepočitatelnými i počitatelnými jmény

(33) a. They sell three wines: Rioja, Riesling and Veltliner
b. In this Zoo you can see three bears: panda, grizzly and brown bear.

Posun z počitatelných jmen na nepočitatelná jména je vzácný

- angličtina dovoluje více (chudá morfologie) než většina ostatních jazyků

(34) a. There was dog/#bicycle all over the road.
b. Much missionary was eaten at the festival.

(35) The cook added pig into the salad. #nepočitatelné jméno

Falešná nepočitatelná jména

- kognitivně počitatelná jména (kumulativní, ale nejsou divizivní, na rozdíl od *pes*):

(36) a. nábytek + nábytek = nábytek — kumulativní

b. část židle ≠ nábytek — ¬ divizivní

(37) a. #I bought two furnitures.

b. #Those furnitures weigh 500 kilograms.

Falešná nepočitatelná jména

- kognitivně počitatelná jména (kumulativní, ale nejsou divizivní, na rozdíl od *pes*):

(36) a. nábytek + nábytek = nábytek — kumulativní
b. část židle ≠ nábytek — ¬ divizivní

- ale lingvisticky jsou nepočitatelná jména:

(37) a. #I bought two furnitures.
b. #Those furnitures weigh 500 kilograms.

Jazykové rozdíly

- na rozdíl od substancí $\leftrightarrow$ mapování nepočitatelných jmen

(38) angličtina: baggage, beachwear, bedding, change, crockery, cutlery, footwear, furniture, hardware, jewelry, luggage, mail, silverware — nepočitatelné

(39) němčina:

a. Gepaeck — nepočitatelné
b. Wechselgeld — nepočitatelné
c. Schuhwerk — nepočitatelné
d. Moebel — počitatelné
e. Schmuck — nepočitatelné

Jazykové rozdíly

- na rozdíl od substancí $\leftrightarrow$ mapování nepočitatelných jmen
- falešná nepočitatelná jména jsou více divizivní

(38) angličtina: baggage, beachwear, bedding, change, crockery, cutlery, footwear, furniture, hardware, jewelry, luggage, mail, silverware — nepočitatelné

(39) němčina:

a. Gepaeck — nepočitatelné
b. Wechselgeld — nepočitatelné
c. Schuhwerk — nepočitatelné
d. Moebel — počitatelné
e. Schmuck — nepočitatelné

- jejich skrytá počitatelná sémantika se odhaluje se **stubborn distributive predicates** (Schwarzschild (2007)), stubs: *small*, *large*, *cubical*, *big*

(40)
a. Those violets are small. distributivní, stub
b. Those violets occupy little space.
distributivní/kolektivní
c. That furniture is small. distributivní, stub
d. #That gold is small.

Experimentální důkazy pro povahu počitatelných jmen falešných nepočitatelných jmen

Barner and Snedeker (2005)

- série experimentů (dospělí a děti) s několika výzkumnými otázkami:

Experimentální důkazy pro povahu počitatelných jmen falešných nepočitatelných jmen

Barner and Snedeker (2005)

- série experimentů (dospělí a děti) s několika výzkumnými otázkami:

1) falzifikace Quineovy hypotézy o mapování (počitatelná jména $\rightarrow$ individua; nepočitatelná jména $\rightarrow$ neindividua)

2) zkoumání interpretace falešných nepočitatelných jmen

2) zkoumání interpretace falešných nepočitatelných jmen

- úkol: “zda by dospělí a děti zacházeli s objektovými nepočitatelnými jmény jako s počitatelnými jmény a kvantifikovali by přes individua, nebo zda by s nimi zacházeli jako se substancovými nepočitatelnými jmény a nekvantifikovali by podle čísla (např. a zvolili by podle objemu jako u nepočitatelných jmen)”

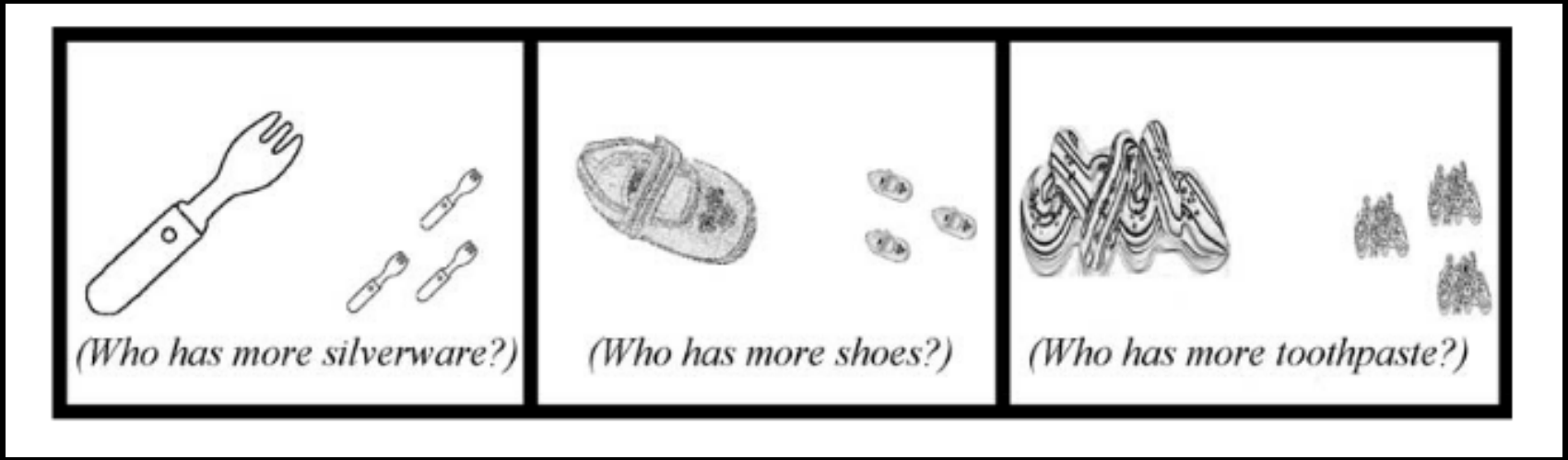


Figure 2: Barner and Snedeker (2005)

Výsledky:

- “účastnící důsledně kvantifikovali přes nepočitatelná jména pro nepočitatelná jména jako *kečup*, ale přes čísla pro počitatelná jména jako *bota* a objektová nepočitatelná jména jako *nábytek*”

Výsledky:

- “účastnící důsledně kvantifikovali přes nepočitatelná jména pro nepočitatelná jména jako *kečup*, ale přes čísla pro počitatelná jména jako *bota* a objektová nepočitatelná jména jako *nábytek*”
- pěkná empirická podpora pro teorie, které považují falešná nepočitatelná jména za množná čísla počitatelných jmen

Výsledky:

- "účastnící důsledně kvantifikovali přes nepočitatelná jména pro nepočitatelná jména jako *kečup*, ale přes čísla pro počitatelná jména jako *bota* a objektová nepočitatelná jména jako *nábytek*"
- pěkná empirická podpora pro teorie, které považují falešná nepočitatelná jména za množná čísla počitatelných jmen
- ale mnoho problémů s designem experimentu

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi
- jemnější rozlišení v přirozených jazycích:

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi
- jemnější rozlišení v přirozených jazycích:

a) nepočitatelná jména

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi
- jemnější rozlišení v přirozených jazycích:

a) nepočitatelná jména

b) počitatelná jména

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi
- jemnější rozlišení v přirozených jazycích:

a) nepočitatelná jména

b) počitatelná jména

c) falešná nepočitatelná jména

Závěr

- kognitivní rozdělení mezi objekty a substancemi
- jemnější rozlišení v přirozených jazycích:

a) nepočitatelná jména

b) počitatelná jména

c) falešná nepočitatelná jména

- ale i to je příliš hrubé (pluralia tantum: *džíny*, agregáty: *hranolky*, počitatelná-nepočitatelná jména jako *skála*, *provázek*, . . .)

Větší závěry

1) rozlišení mass vs. count je předlingvistické

Větší závěry

1) rozlišení mass vs. count je předlingvistické
2) každý typ přirozeného jazyka má strategii na rozlišení mezi mass a count

Větší závěry

1) rozlišení mass vs. count je předlingvistické
2) každý typ přirozeného jazyka má strategii na rozlišení mezi mass a count
3) falešná nepočitatelná jména mají morfosyntax mass, ale sémanticky se chovají jako count

Problém

- česká data se nezdají podporovat neomezený packaging:

(41) #Všechna zlata už byla vyprodaná.

(42) #Všechen pes byl snědený.

Problém

- česká data se nezdají podporovat neomezený packaging:

(41) #Všechna zlata už byla vyprodaná.

- ani grinding:

(42) #Všechen pes byl snědený.

- alternativní hypotéza: některá (sociálně podmíněná) slova jsou uložena v mentálním lexikonu jako mass i count: *voda*, *pivo*, *. . .*

- alternativní hypotéza: některá (sociálně podmíněná) slova jsou uložena v mentálním lexikonu jako mass i count: *voda*, *pivo*, *. . .*
- žádný packaging ani grinding neexistuje

- alternativní hypotéza: některá (sociálně podmíněná) slova jsou uložena v mentálním lexikonu jako mass i count: *voda*, *pivo*, *. . .*
- žádný packaging ani grinding neexistuje
- zřejmě příliš silné

Možný experiment na count vs. mass v češtině

- baseline z ČNK

```
[tag="N..S.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
[tag="N..P.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
```

```
[tag="N..S.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
[tag="N..P.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
```

Možný experiment na count vs. mass v češtině

- baseline z ČNK
- 5 count vs. 5 mass nouns

```
[tag="N..S.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
[tag="N..P.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
```

```
[tag="N..S.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
[tag="N..P.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
```

Možný experiment na count vs. mass v češtině

- baseline z ČNK
- 5 count vs. 5 mass nouns

```
[tag="N..S.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
[tag="N..P.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
```

- 90 977 Sg vs. 54 406

```
[tag="N..S.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
[tag="N..P.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
```

Možný experiment na count vs. mass v češtině

- baseline z ČNK
- 5 count vs. 5 mass nouns

```
[tag="N..S.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
[tag="N..P.*"&(lemma="pes"|lemma="muž"|lemma="stůl"|lemma="strom"|lemma="mrak")]
```

- 90 977 Sg vs. 54 406

```
[tag="N..S.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
[tag="N..P.*"&(lemma="voda"|lemma="zlato"|lemma="krev"|lemma="nábytek"|le    ="v
```

- 107 816 Sg vs. 5 139 Pl

```
90977/54406
```

```
## [1] 1.672187
```

```
107816/5139
```

```
## [1] 20.97996
```

```
fsdf <- matrix(c(54406,5139,90977,107816), nrow = 2)

fisher.test(fsdf)
```

```
##
##  Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  fsdf
## p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  12.17313 12.93533
## sample estimates:
## odds ratio
##   12.54806
```

- count jména jsou 12.2 krát pravděpodobněji pluralizovatelná než mass jména

- dobrý základ experimentu:

Gulgowski, P., Błaszczak, J., & Puhacheuskaya, V. (2021). The influence of aspect on the countability of Polish deverbal nominalizations: Evidence from an acceptability rating study. Zeitschrift für Sprachwissenschaft.

- sofistikovanější design:

Beviláqua, K., Lima, S., & de Oliveira, R. P. (2016). Bare nouns in Brazilian Portuguese: An experimental study on grinding. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 11.

Lima, S. (2019). Processing coercion in Brazilian Portuguese: Grinding objects and packaging substances. In Grammatical Approaches to Language Processing (pp. 209-224). Springer, Cham.

Reference

Barner, David, and Jesse Snedeker. 2005. "Quantity Judgments and Individuation: Evidence That Mass Nouns Count." *Cognition* 97 (1): 41–66.

Grimm, Scott, and Mojmír Dočekal. to appear. "Counting Aggregates, Groups and Kinds: Countability from the Perspective of a Morphologically Complex Language." In *Counting and Measuring in Natural Language*, edited by Hana Filip. Cambridge University Press.

Hauser, Marc, and Bailey Spaulding. 2006. "Wild Rhesus Monkeys Generate Causal Inferences about Possible and Impossible Physical Transformations in the Absence of Experience." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103 (18): 7181–85.

Chierchia, Gennaro. 2010. "Mass Nouns, Vagueness and Semantic